德摩根律：$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$　　$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

吸收律：$A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$　　$A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$

蕴涵等值：$A \to B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

假言易位：$A \to B \Leftrightarrow \neg B \to \neg A$

归谬论：$(A \to B) \wedge (A \to \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

附加：$A \Rightarrow (A \vee B)$

化简：$(A \wedge B) \Rightarrow A$

假言推理：$(A \to B) \wedge A \Rightarrow B$

拒取式：$(A \to B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$

析取三段：$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

假言三段：$(A \to B) \wedge (B \to C) \Rightarrow A \to C$

等价三段：$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow A \leftrightarrow C$

构造性二段：$(A \to B) \wedge (C \to D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow B \vee D$

附加前提法：若结论为 $A \to B$，则可将A作为前提去证明B

$\overset{\text{前提}}{C} \to (A \to B) \Leftrightarrow \neg C \vee (\neg A \vee B) \Leftrightarrow \neg(C \wedge A) \vee B$

$\Leftrightarrow (C \wedge A) \to B$

归谬法：将结论的否定引入前提，若推出矛盾则说明原推理正确

$A \to B \Leftrightarrow \neg A \vee B \Leftrightarrow \neg(A \wedge \neg B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B \to 0$

量词否定等值式：$\neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$

$\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$

量词辖域收缩与扩张：$\forall x (A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$　　$\exists (A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists A(x) \wedge B$

$\forall x (A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$　　$\exists (A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists A(x) \vee B$

$\forall x (A(x) \to B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \to B$

$\forall x (B \to A(x)) \Leftrightarrow B \to \forall x A(x)$

$\exists x (A(x) \to B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \to B$

$\exists x (B \to A(x)) \Leftrightarrow B \to \exists x A(x)$

量词分配：$\forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$

$\exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$

$\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$

$\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$

推理：$\forall x (A(x) \to B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \to \forall x B(x)$

$\forall x (A(x) \to B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \to \exists x B(x)$

集合A的所有子集构成的集合称为A的幂集，记为P(A)

吸收律：$A \cup (A \cap B) = A$　　$A \cap (A \cup B) = A$

德摩根律：$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$

$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

$\sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$

$\sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B$

$A - B \Leftrightarrow A \cap \sim B$

$A \oplus B = A \oplus C \Leftrightarrow B = C$

自反：$\forall x (x \in A \to xRx)$　　$I_A \subseteq R \subseteq E_A$

反自反：$\forall x (x \in A \to x \not R x)$　　$R \cap I_A = \emptyset$

对称：$\forall x \forall y (x, y \in A \wedge xRy \to yRx)$　　$R = R^{-1}$

反对称：$\forall x \forall y (x, y \in A \wedge xRy \wedge yRx \to x = y)$　　$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$

传递：$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge xRy \wedge yRz \to xRz)$　　$R \circ R \subseteq R$

运算后依然能保持的性质：

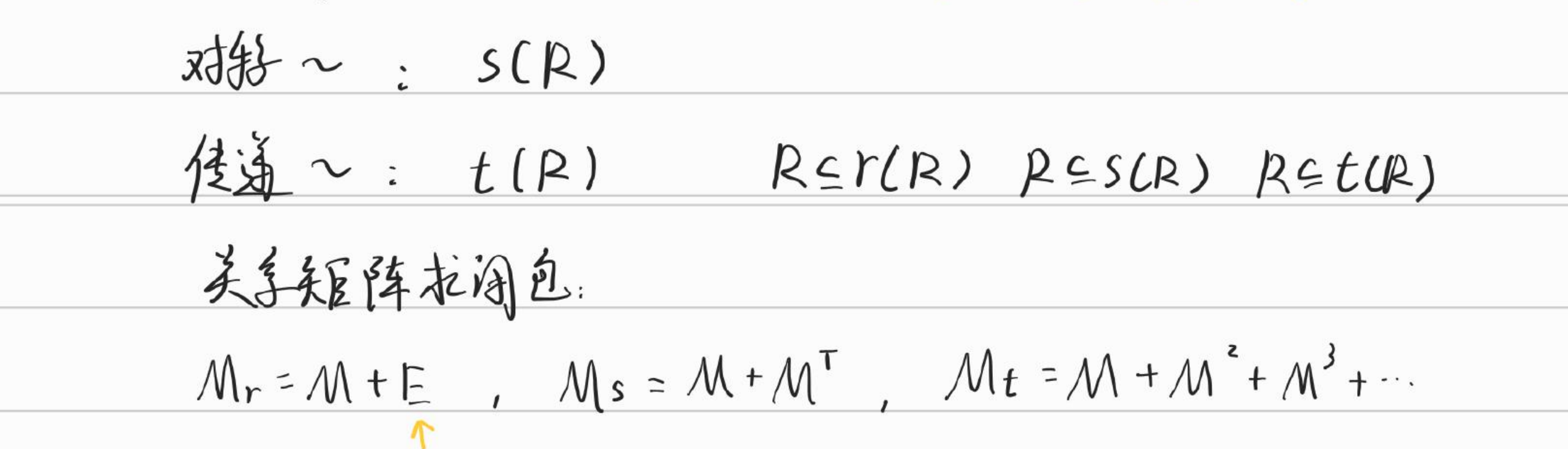


表 4.2

运算 ╲ 原有性质	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_1^{-1}	✓	✓	✓	✓	✓
$R_1 \cap R_2$	✓	✓	✓	✓	✓
$R_1 \cup R_2$	✓	✓	✓	×	×
$R_1 - R_2$	×	✓	✓	✓	×
$R_1 \circ R_2$	✓	×	×	×	×

闭包：将R改造成满足某个性质的关系R'，且添加的有序对最少，$R \subseteq R'$

自反闭包：$r(R)$　　若 R'' 自反且 $R \subseteq R''$，则 $r(R) \subseteq R''$

对称～：$s(R)$

传递～：$t(R)$　　$R \subseteq r(R)$　$R \subseteq s(R)$　$R \subseteq t(R)$

关系矩阵求闭包：

$M_r = M + \underset{\uparrow\ \text{单位矩阵}}{E}$，$M_s = M + M^T$，$M_t = M + M^2 + M^3 + \cdots$

等价关系：若R在A中具有自反性、对称性、传递性，则R称为等价关系

等价类：若R是等价关系，$[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge xRy\}$，$[x]_R$ 称为x关于R的等价类，简记 $[x]$ 或 $\bar{x}$

商集：以R的所有等价类作为元素的集合称为A的商集，记作A/R，$A/R = \{[x] \mid x \in A\}$

半群：代数系统 $V = \langle S, \circ \rangle$，$\circ$是可结合的，则称V为半群。

独异点：具有单位元的半群。

群：任一 $x \in S$ 都有 $x^{-1} \in S$。

有限群：群为有限集

无限群：群为无限集

平凡群：只含单位元。

交换群 / Abel群：群中的二元运算可交换

阶：若 $x^k = e$，称x的阶为k，记为 $|x|$

若G为群，则：$\forall a, b \in G$，

$(a^{-1})^{-1} = a$

$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

$a^n a^m = a^{n+m}$

$(a^n)^m = a^{nm}$

方程 $ax = b$，$ya = b$ 在G中有且有唯一解

满足消去律：$ab = ac \Rightarrow b = c$，$ba = ca \Rightarrow b = c$

若 $|a|$ 存在，则 $a^k = e \Leftrightarrow |a| \mid k$，$|a| = |a^{-1}|$

若H是G的非空子集，如果H关于G的运算构成群，则称H为G的子群，记为 $H \leq G$。

若H是G的子集，$H \leq G$ 当且仅当 $\forall a, b \in H$，$ab^{-1} \in H$

$H \leq G, K \leq G \Rightarrow H \cap K \leq G$

$H \cup K \leq G \Leftrightarrow H \leq K \vee K \leq H$

$\langle a \rangle$ 表示由a生成的群

循环群：若 $\exists a \in G$，$G = \langle a \rangle$，则称G是循环群，a是生成元

若 $a, a^2, a^3, \cdots, a^{n-1}, a^n = e$ 都是不同的元素，则称n为G的阶。

若 $n \neq 0$，则G是无限循环群（无限个元素），否则称有限循环群。

若G是有限循环群，则G有 $\varphi(n)$ 个生成元，若 $r < n$ 且 $\gcd(r, n) = 1$，则 a^r 都是G的生成元。

若G是循环群，则G的子群都是循环群

若G是无限循环群，则G的子群除了$\{e\}$都是无限循环群

若G是n阶循环群，则任一 $d \mid n$ 都存在一个d阶的子群

置换：设 $N = \{1, 2, 3, \cdots, n\}$，若 $\sigma: N \to N$ 是双射，则称σ为N上的n元置换。表示为：$\sigma = \begin{Bmatrix} 1, 2, 3, \cdots, n \\ \sigma(1), \sigma(2), \sigma(3), \cdots, \sigma(n) \end{Bmatrix}$

如：$\sigma = \begin{Bmatrix} 1, 2, 3 \\ 3, 1, 2 \end{Bmatrix}$

轮换：设σ是n元置换，若 $\sigma(i_1) = i_2$，$\sigma(i_2) = i_3 \cdots \sigma(i_{k-1}) = i_k$，$\sigma(i_k) = \sigma(i_1)$，则称σ为k阶轮换，记作 $\sigma = (i_1 i_2 i_3 \cdots)$

若两个轮换没有共同文字，则称它们不交。

任一n元置换都可以分解成若干个不交轮换之积

环：若 $\langle R, + \rangle$ 是Abel群，$\langle R, * \rangle$ 是半群，$*$对$+$有分配律，则 $\langle R, +, * \rangle$ 是环

若$*$可交换，则 $\langle R, +, * \rangle$ 是交换环

若R含有$*$的单位元，则称含幺环

若 $\forall a, b \in R$，$ab = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$，则R为无零因子环

若R既是交换环、含幺环、无零因子环，则称R为整环

若R是整环，$\forall a \in R^* = R - \{0\}$，都有 $a^{-1} \in R$，则称R为域

格：对于一个偏序集 $\langle S, \preccurlyeq \rangle$，若 $\forall x, y \in S$，$\{x, y\}$ 都有最小上界和最大下界，则称S关于$\preccurlyeq$构成一个格。

格中的 $x \vee y$，$x \wedge y$ 表示 $\{x, y\}$ 最小上界和最大下界，不代表逻辑运算

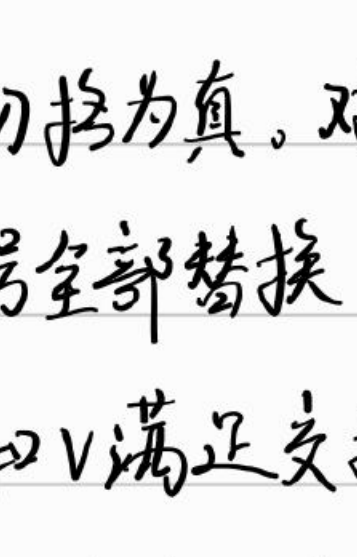
令f表示格中元素及符号，若f对一切格为真，则f的对偶式 f^* 也对一切格为真。对偶则是将$\preccurlyeq$换成$\succcurlyeq$，$\succcurlyeq$换为$\preccurlyeq$，$\wedge$换为$\vee$等等符号全部替换。这称为对偶原理。

格的$\wedge$和$\vee$满足交换律、结合律、幂等律、吸收律

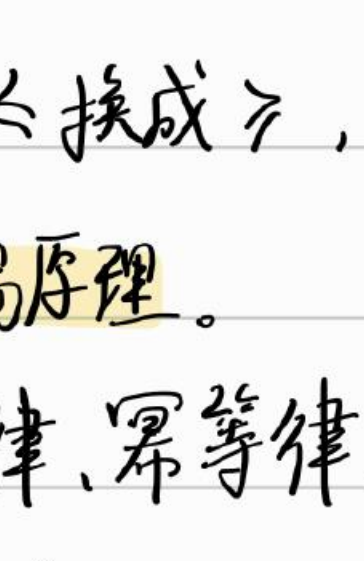
若 L_1, L_2 为格，$f: L_1 \to L_2$，有 $f(x \vee y) = f(x) \vee f(y)$ 且 $f(x \wedge y) = f(x) \wedge f(y)$，则称f为同态，若f为双射，则为同构

若L为格，$\vee$对$\wedge$有分配率，则称为分配格

钻石格：



五角格：



一个格是分配格当且仅当：$\begin{cases} \text{不含与钻石格和五棱格同构的子格} \\ a \wedge b = a \wedge c,\ a \vee b = a \vee c \Rightarrow b = c \end{cases}$

若一个格存在 $a \in L$ 且 $\forall b \in L$ 有 $a \preccurlyeq b$，则称a为全下界，记为0，

存在 $c \in L$ 且 $\forall b \in L$ 有 $b \preccurlyeq c$，则称c为全上界，记为1

存在全上界与全下界，则称为有界格

$a \vee b = 1$，$a \wedge b = 0$，则称b为a的补元，若L每个元素都存在补元，则称为有补格